

1과목 : 농기계운전

1. 규칙적인 변화과정에서 한 번의 변화가 완료된 상태를 무엇이라 하는가?

- ① 1도오크 ② 1싸이클
③ 1행정 ④ 배기량

2. 기관을 보관할 때 피스톤을 압축상사점에 올려놓는 이유로 맞지 않는 것은?

- ① 밸브 스프링 보호
② 실린더벽 부식방지
③ 연료탱크의 물발생 방지
④ 피스톤의 부식방지

3. 피스톤의 구비조건이 아닌 것은?

- ① 열팽창률이 작을 것
② 중량이 클 것
③ 제작비가 쌀 것
④ 강도가 크고 내구력이 클 것

4. 어떤 4기통 트랙터기관의 점화순서가 1-3-4-2이다. 3번 실린더가 압축행정을 할 때 2번 실린더는 어떤 행정을 하는가?

- ① 흡입 ② 압축
③ 폭발 ④ 배기

5. 농용 엔진의 밸브배열 형식은 어떤 것이 많이 사용되는가?

- ① I 헤드형 ② F 헤드형
③ L 헤드형 ④ T 헤드형

6. 오우버 헤드 밸브장치의 동력 전달 순서가 바르게 배열된 것은?

- ① 캠 → 푸시로드 → 로커암 → 태핏 → 밸브
② 캠 → 로커암 → 푸시로드 → 태핏 → 밸브
③ 캠 → 태핏 → 푸시로드 → 로커암 → 밸브
④ 캠 → 태핏 → 로커암 → 푸시로드 → 밸브

7. 트랙터로 견인하면서 줄로 모여진 건초를 운반차에 싣는 작업기는?

- ① 헤이 로우더 ② 헤이 베일러
③ 헤이 레이커 ④ 헤이 테더

8. 동력 경운기에서 조향 클러치 레버를 잡으면?

- ① 잡은 쪽의 바퀴에 제동이 걸린다.
② 잡은 쪽의 바퀴에 더 큰 회전력이 전달된다.
③ 잡은 쪽 바퀴의 동력전달이 차단된다.
④ 잡은 쪽의 반대 바퀴에 제동이 걸린다.

9. 쟁기의 구조가 아닌 것은?

- ① 이체 ② 비임
③ 히치 ④ P.T.O

10. 2ton의 중량물을 4초 사이에 10m 이동시키는데 몇 마력이 소요되는가?

- ① 약 36.7ps ② 약 46.7ps
③ 약 56.7ps ④ 약 66.7ps

11. 다음 분무기의 장점 중 틀린 것은?

- ① 음향이나 진동이 비교적 적고 내구성도 좋다.
② 구조가 복잡하나 취급수리가 용이하다.
③ 액체 이용의 장점을 가진다.
④ 배관장치로 대면적에 설치하면 고정적이나 대능률의 시설이 된다.

12. 수냉식 엔진의 운전 중의 냉각수의 온도로 다음 중 가장 적당한 것은?

- ① 30~40℃정도 ② 40~50℃정도
③ 50~60℃정도 ④ 70~80℃정도

13. 4행정 기관에 대한 2행정 기관의 단점 중 틀린 것은?

- ① 연료, 윤활유 소비량이 많다.
② 냉각이 곤란하다.
③ 기계효율이 낮다.
④ 왕복 운동 부분의 관성이 작다.

14. 내연기관의 공기와 연료의 혼합비가 적당하면 배기가스의 색깔은?

- ① 검은색 ② 무색
③ 청백색 ④ 옅은 황색

15. 장래형 트랙터의 장점은?

- ① 견인력이 크고 연약한 땅 등의 정지가 되지 않은 땅에서의 작업에 편리하다.
② 운전이 용이하다.
③ 과속도 운전이 가능하다.
④ 제작 가격이 싸다.

16. 경운기 쟁기에서 가장 마모가 심한 부분은?

- ① 보습 ② 바닥쇠
③ 벧 ④ 솔바닥

17. 베일러에서 끌어올림 장치로 견어 올려진 건초는 무엇에 의해 베일 체임버로 이송되는가?

- ① 픽업타인 ② 피더
③ 트와인노터 ④ 니들

18. 매일 점검사항에 해당되는 것은?

- ① 연료, 냉각수, 윤활유
② 냉각수, 플러그, 연료
③ 냉각수, 윤활유, 거버나
④ 윤활유, 점화코일

19. 경운기의 연료소비율이 160(g/PS,hr)인 8마력엔진으로 8시간 연료 로타리 작업을 했을 때 연료소비량은 얼마 인가? (단, 연료의 비중은 0.75 이다.)

- ① 12.5ℓ ② 13.6ℓ
③ 14.2ℓ ④ 14.7ℓ

20. 전동기의 가동온도는 얼마가 적당한가?

- ① 10~20℃ ② 40~50℃
③ 90~100℃ ④ 100~120℃

21. 다음은 수공구의 사용 전 유의 사항이다. 틀린 것은?

- ① 공구의 성능을 충분히 알고 있을 것
- ② 작업에 적합한 공구를 선택할 것
- ③ 정비 상태의 이상 여부를 확인할 것
- ④ 기름을 충분히 칠할 것

22. 콤바인 작업 시 급동의 회전이 낮을 때의 증상 중 틀리는 것은?

- ① 선별 불량
- ② 탈부미 증가
- ③ 막힘
- ④ 능률 저하

23. 동력경운기의 주클러치 미끄러짐으로 본체가 전진되지 않을 때 조치해야할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 물의 침입 여부확인
- ② 구동판의 마멸상태 점검
- ③ 윤활유의 침입여부 확인
- ④ 미션내부의 고장상태 점검

24. 원심펌프의 장점을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 구조가 간단하고 취급이 용이하며, 고장이 적다.
- ② 물속에 흡과 같은 불순물이 있어도 양수에 지장이 없다.
- ③ 성능과 효율이 비교적 좋은 편이다.
- ④ 전동기와 직결하여 사용할 수 없다.

25. 동력경운기 조향클러치 레버의 유격값 중 맞는 것은?

- ① 1~2mm
- ② 3~4mm
- ③ 5~6mm
- ④ 7~8mm

26. 캐터거리볼 선택요령에 어긋나는 것은?

- ① 캐터거리볼에는 I, II가 있는데 부하의 종류에 따라 선택 한다.
- ② 로타리 취부시는 I 또는 II를 선택한다.
- ③ 쟁기취부시는 I를 선택한다.
- ④ 내경이 큰 것이 캐터거리볼 II이다.

27. 탈곡기 급동의 지름이 400mm이고, 회전수가 800rpm일 때 급동의 원주 속도는?

- ① 603m/min
- ② 803m/min
- ③ 904m/min
- ④ 1005m/min

28. 콤바인 작업방법 중 포장의 형태가 길쭉할 때 효과적인 방법은?

- ① 왕복 예취
- ② 좌회전 예취
- ③ 중간 분할
- ④ 우회전 예취

29. 트랙터를 시동시킬 때 시동기를 시동위치에 있도록 하는 시간의 한계는?

- ① 1~3초 이내
- ② 5~10초 이내
- ③ 15~20초 이내
- ④ 30~35초 이내

30. 곡물의 건량기준 함수율 산출식으로 옳은 것은?

- ① (시료의 무게/시료의 총무게)x100
- ② (시료에 포함된 수분의 무게/시료의 수분 무게)x100
- ③ (시료에 포함된 수분의 무게/시료의 무게)x100

④ (시료의 총무게/시료에 포함된 수분의 무게)x100

2과목 : 농기계전기

31. 병렬회로에서 저항을 모를 때, 전압을 무엇으로 나누면 분기회로의 저항을 구할 수 있는가?

- ① 분기회로의 전류
- ② 분기회로의 콘덕턴스
- ③ 분기회로의 전압강화
- ④ 전력

32. 도체 내의 임의의 한 점을 매초 2쿠울롱의 전기량이 통과할 때 도체 내에 흐르는 전류의 세기는?

- ① 0.5[A]
- ② 1[A]
- ③ 1.5[A]
- ④ 2[A]

33. 전해액이 자연 감소되었을 때, 어느 것을 보충하는 것이 가장 좋은가?

- ① 묽은 황산
- ② 같은 비중의 전해액
- ③ 증류수
- ④ 수돗물

34. 다음 중 전해액을 만들 때 사용할 용기로 가장 적당한 것은?

- ① 질그릇
- ② 철제용기
- ③ 구리 합금 용기
- ④ 알루미늄 용기

35. 직권 전동기의 설명중 적당치 않은 것은?

- ① 기동 회전력이 크다.
- ② 회전 속도의 변화가 비교적 크다.
- ③ 회전력은 전기자 전류와 계자의 세기와의 적에 비례 한다.
- ④ 직권 전동기에 발생하는 역기전력은 속도에 반비례 한다.

36. 기동 전동기(Starter)의 구동 피니언은 무엇에 의해 역회전이 방지되는가?

- ① 자기 스위치(magnetic switch)
- ② 오버 러닝 클러치(over running clutch)
- ③ 계철(yoke)
- ④ 계자(field)

37. 다음 중 동력경운기의 단속기 접점 틈새로 가장 적당한 것은?

- ① 0.15mm
- ② 0.35mm
- ③ 0.85mm
- ④ 10.15mm

38. 점화시기는 항상 회전속도에 따라 변화되어야만 최대출력을 유지할 수 있다. 이것과 가장 관계 깊은 장치는?

- ① 점화플러그의 열가 조정장치
- ② 드웰각(dwell angle)조정장치
- ③ 진각장치
- ④ 배전장치

39. 단속기 접점 간극조정 방법에 가장 알맞은 것은?

- ① 단속기 야암접점을 움직여서 한다.
- ② 스프링 장력을 변화시켜서 한다.
- ③ 단속기 판을 움직여서 한다.

① 접지 접점을 움직여서 한다.

40. 단속기의 접점으로 텅그스텐(W)을 사용하는 이유는?

- ① 열전도성이 양호하기 때문에 사용한다.
- ② 고전압에 대한 마모를 방지하기 위하여 사용한다.
- ③ 용점이 높고 열팽창계수가 크기 때문에 사용한다.
- ④ 온도에 의한 팽창이 순간적으로 잘 변화되기 때문이다.

41. 발전기의 유도기전력의 방향을 알기 위한 법칙은?

- ① 렌츠의 법칙
- ② 플레밍 오른손 법칙
- ③ 비오 사바아르의 법칙
- ④ 플레밍 왼손 법칙

42. 전기자축 끝에 설치되어 전기자에 전류를 흐르게 하고 또 흘러나오게 하는 것을 무엇이라고 하는가?

- ① 축베어링
- ② 단자
- ③ 링
- ④ 정류자

43. 다음 중 전기저항이 가장 큰 전구는?

- ① 12V 용 6W
- ② 12V 용 12W
- ③ 12V 용 24W
- ④ 12V 용 36W

44. 100[V] 전압에서 2[A]의 전류가 흐르는 전열기를 5시간 사용하였을 때의 소비전력량 [kWh]은?

- ① 1[kWh]
- ② 2[kWh]
- ③ 3[kWh]
- ④ 10[kWh]

45. 24[V]의 축전지에 $R_1=3[\Omega]$, $R_2=4[\Omega]$, $R_3=5[\Omega]$ 의 저항을 직렬로 접속하였을 때 흐르는 전류의 세기는 얼마인가?

- ① 24[A]
- ② 12[A]
- ③ 6[A]
- ④ 2[A]

3과목 : 농기계안전관리

46. 전동기 사용 시의 가장 안전하지 못한 사항은?

- ① 온도가 높으면 물수건으로 식힐 것
- ② 온도가 높으며 부하를 줄일 것
- ③ 윤활유를 점검할 것
- ④ 정전 시는 스위치를 차단할 것

47. 해머 작업에 있어서 안전작업 사항으로 어긋나는 것은?

- ① 해머를 휘두르기 전에 반드시 주위를 살핀다.
- ② 불꽃이 생기거나 파편이 생길 수 있는 작업에서는 반드시 보호 안경을 써야 한다.
- ③ 좁은 곳이나 발판이 불안한 곳에서 해머 작업을 하여서는 안 된다.
- ④ 해머 작업 시 타격 가공할 때 눈은 해머 머리부분을 본다.

48. 다음 가스 중 독성이 가장 강한 것은?

- ① 염소
- ② 일산화질소
- ③ 포스겐
- ④ 브롬메틸

49. 농업기계 사고 발생의 3대 요인으로 볼 수 없는 것은?

- ① 인간적인 요인
- ② 기계적인 요인
- ③ 경험적인 요인
- ④ 환경적인 요인

50. 다음 드라이버 작업에 대한 설명 중 안전에 위반되는 사항은?

- ① 드라이버의 날끝이 나사홈의 나비와 길이에 맞는 것을 사용한다.
- ② 나사를 조일 때는 나사홈에 수직으로 대고 한손으로 가볍게 돌린다.
- ③ 드라이버 날끝의 이가 빠진 것이나 둥글게 된 것은 사용하지 않는다.
- ④ 녹이 슬어 움직이지 않는 나사는 드라이버를 대고 망치로 충격을 가한 다음 작업한다.

51. 다음 소화방법 중에서 가연물에 물을 뿌려 기화 잠열을 이용하여 소화하는 것은?

- ① 냉각 소화법
- ② 제거 소화법
- ③ 질식 소화법
- ④ 차단 소화법

52. 축전지의 올바른 사용법으로 옳지 않은 것은?

- ① 연속적으로 큰 전류를 방전 시키지 말아야 한다.
- ② 케이스 양케이블의 설치상태를 정기적으로 점검한다.
- ③ 축전지를 사용하지 않을 때는 2개월마다 보관충전을 한다.
- ④ 전해액의 양과 비중을 정기적으로 점검한다.

53. 콤바인의 청소와 보관 시 주의 사항 중 바르게 설명되지 않은 것은?

- ① 접합부는 완전히 밀착되어서는 안 된다.
- ② 정비를 위한 분해 조립 시는 무리한 힘을 가하지 않도록 한다.
- ③ 차체 도장 부분이 손상되지 않도록 한다.
- ④ 기체를 정지시킨 후 정비를 하도록 한다.

54. 납땜 작업도중 염산이 몸에 묻으면 어떻게 응급조치를 해야 하는가?

- ① 황산을 바른다.
- ② 물로 빨리 세척한다.
- ③ 손으로 문지른다.
- ④ 그냥 두어도 상관없다.

55. 다음 사항 중 소음크기의 측정단위는?

- ① L
- ② PPM
- ③ dB
- ④ mg/m^2

56. 작업장에서의 안전보호구 착용상태를 설명한 것이다. 옳은 것은?

- ① 안전화 대신 슬리퍼를 착용해도 된다.
- ② 귀마개 대신 이어폰을 사용한다.
- ③ 날씨가 더우면 분진이 많아도 분진 마스크를 하지 않아도 된다.
- ④ 낙하 위험 작업장에서 안전모를 착용한다.

57. 다음 중 안전조직의 형태에 속하지 않는 것은?

- ① 감독형
- ② 직계형
- ③ 참모형
- ④ 복합형

58. 다음은 수공구의 사용 후의 안전취급에 관한 규칙이다. 틀린 것은?

- ① 지정된 장소에 보관하고 있는가?
- ② 정리 정돈하여 공구의 종류 및 수량을 확실히 파악했는가?

③ 사용 후에는 반드시 점검하고 수리하여 두었는가?

❶ 안전한 구석에 놓아두었는가?

59. 다음은 자연 발화를 일으키는 인자(요인)이다. 해당하지 않는 것은?

① 수분

② 공기의 유동

❸ 소방기구

④ 발열량

60. 다음은 호흡용 보호구다. 호흡용 보호구에 해당하지 않는 것은?

① 방진 마스크

② 방독 마스크

❸ 흡입 마스크

④ 호스 마스크

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	②	④	①	③	①	③	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	④	②	①	②	②	①	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	④	①	③	④	①	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	③	①	④	②	②	③	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	①	①	④	①	④	③	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	①	②	③	④	①	④	③	③